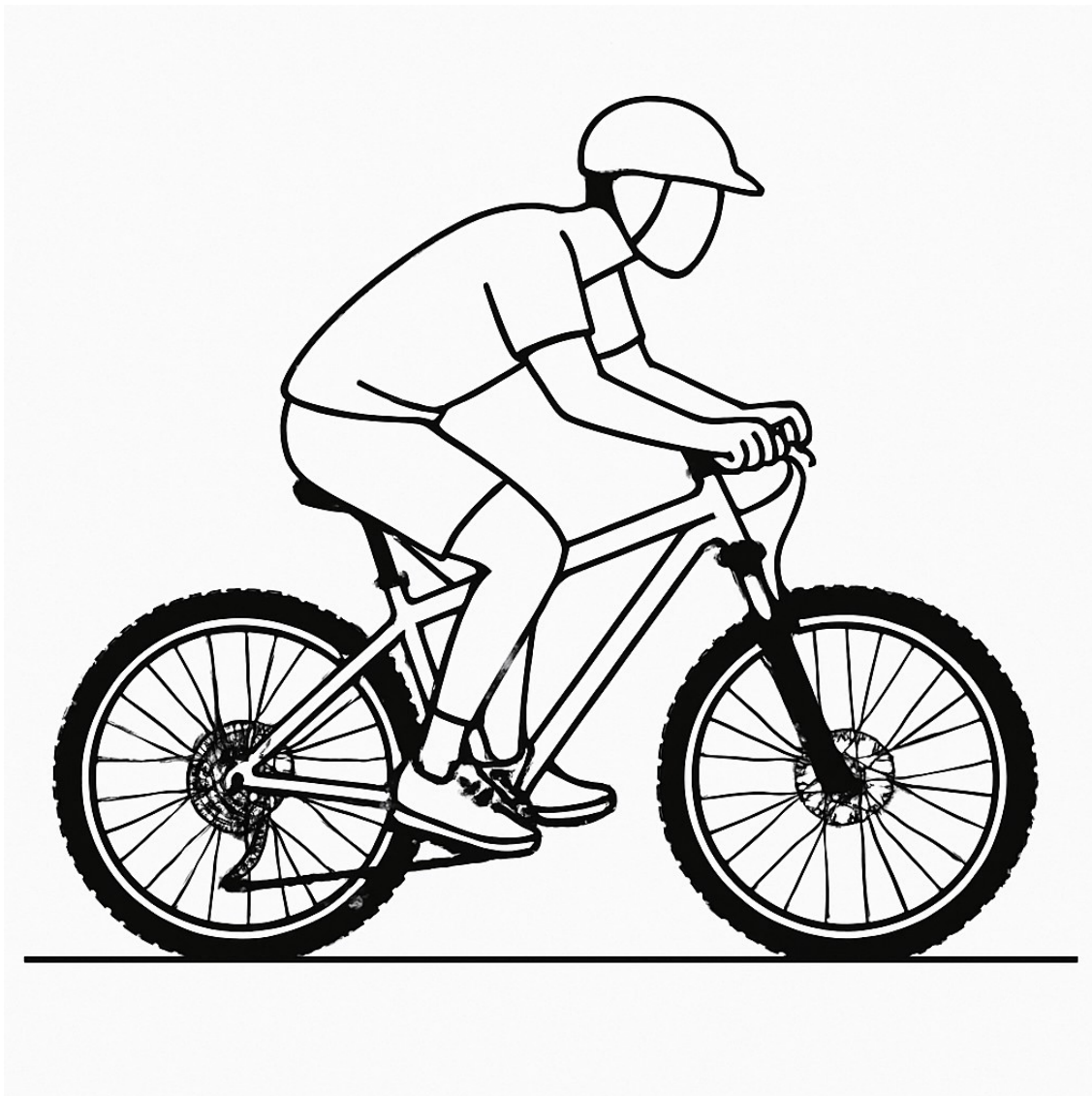


Informe de Medio Término: Bicicleta esférica



INTEGRANTES:

Leandro Tapia
Germán Moyano
Matias Wilberger
Lucas Biton Thumann

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Marco Teórico

Cinemática

Dinámica

Coeficientes de Rozamiento

Constantes de los problemas a analizar

Aplicación al Proyecto

DESARROLLO

Código utilizado (librerías de python)

Descripción del funcionamiento del programa desarrollado

Análisis de los datos

Resultados Obtenidos

Resultados de los coeficientes por superficie para la fase de frenado

Resultados análisis de la fase aceleración

Resultados del Análisis energético

Aceleración

Frenado brusco

Torque

Conclusiones

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se analiza el movimiento real de una bicicleta sobre distintas superficies (asfalto, pasto, tierra) en fases de aceleración y frenado (brusco, suave, rozamiento).

Los datos se obtienen mediante un proyecto de trackeo desarrollado en Python que rastrea la posición de la bicicleta, tratada como una partícula puntual (para simplificar los cálculos y centrarnos en el análisis del problema y no representar una situación realista). A partir de esto se calculan datos de velocidad, aceleración y fuerzas, generando gráficos para estudiar el comportamiento según superficie y tipo de frenado.

Marco Teórico

Cinemática

Estudia el movimiento sin considerar fuerzas. Aquí se analiza el movimiento en el eje horizontal (x), midiendo:

- Posición: ubicación en función del tiempo.
- Velocidad: cambio de posición respecto al tiempo, $v(t) = dx/dt$
- Aceleración: cambio de velocidad respecto al tiempo, $a(t) = dv/dt$

Estas ecuaciones se aplicarán exclusivamente en el eje x, ya que es el enfoque del análisis en este proyecto.

Dinámica

Estudia las fuerzas que causan el movimiento, aplicando las leyes de Newton:

1. Inercia: un objeto mantiene su estado de movimiento a menos que actúe una fuerza externa.
2. Fuerza y Aceleración: La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ($F = m \cdot a$)
3. Acción y reacción: Toda acción tiene una reacción igual y opuesta.

Coeficientes de Rozamiento

El estudio incluye cálculos de los coeficientes de rozamiento estático y dinámico para cada tipo de superficie:

- Rozamiento Estático: Fuerza que debe superarse para iniciar el movimiento.

$$F_r = \mu_e * N$$

- Rozamiento dinámico: Fuerza que actúa mientras el objeto está en movimiento.

$$F_r = \mu_d * N$$

Donde:

- μ_e y μ_d son los coeficientes de rozamiento estático y dinámico, respectivamente.
- N es la fuerza normal.

Constantes de los problemas a analizar

- Gravedad: gravedad: 9.8 m/s²
- Masa total (sujeto + bici): 102 kg
- Rodado de la bici: 0.6 m (referencia para el análisis en el tracker)

Aplicación al Proyecto

Modelamos la bicicleta como un cuerpo puntual para simplificar cálculos y analizar cómo las fuerzas afectan su movimiento, identificando patrones según tipo de frenado y superficie.

DESARROLLO

Se grabaron videos utilizando: bicicleta, trípode, cámara y dos objetos de referencia para convertir píxeles a metros.

En una primera etapa, las tomas fueron lejanas y con deformaciones que afectaron la precisión de los datos. Por ello, se realizaron nuevas grabaciones con mejor perspectiva y recorrido de 10 m, mejorando la calidad y precisión de los datos para los gráficos.

Código utilizado (librerías de python)

Se emplearon las siguientes librerías:

- **OpenCV**: para adquisición y procesamiento de video, facilitando el seguimiento del movimiento.
 - **NumPy**: para almacenar y manipular datos de posición en arrays, calculando desplazamientos, velocidades y aceleraciones mediante derivadas.
 - **Savitzky-Golay**: para suavizar datos y reducir ruido, mejorando la calidad del análisis.
 - **Plotly**: para generar gráficos interactivos.
- Tkinter**: para mostrar tablas con promedios de aceleración y fuerza basados en los datos obtenidos.

Descripción del funcionamiento del programa desarrollado

Funcionamiento del programa

A partir de las posiciones (m) y tiempos (s) obtenidos, se calcula la velocidad y aceleración mediante derivación numérica centrada. Debido al ruido en los datos, se aplicó suavizado para mejorar la calidad de las curvas.

Para puntos intermedios se usó la fórmula de derivación centrada:

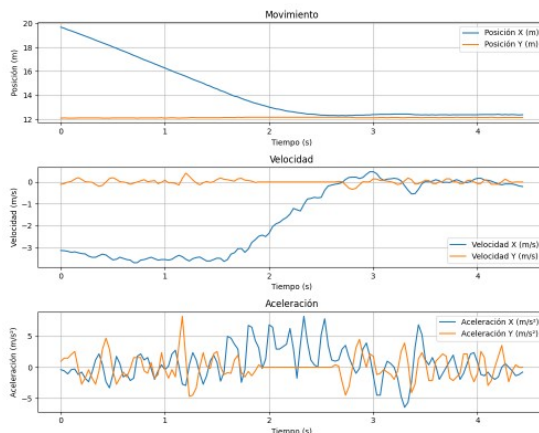
$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

Para reducir el ruido del sistema de tracking (CSRT), se aplicó una combinación de:

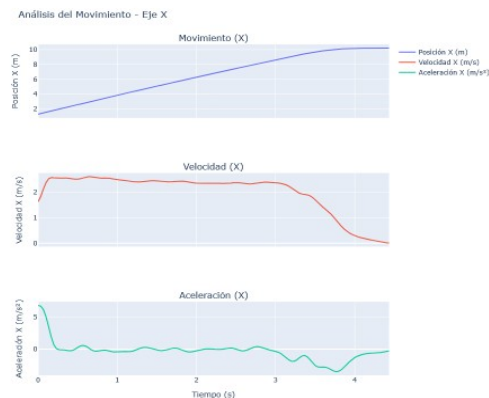
- Filtro de **media móvil** para atenuar fluctuaciones locales.
- Filtro **Savitzky-Golay** para preservar la forma de la señal, especialmente en curvas de aceleración-tiempo.

Esta combinación mejora la derivación numérica, evitando picos artificiales en velocidad y aceleración.

A continuación, se muestran dos mediciones del mismo movimiento, con y sin suavizado.



(medición pre filtrado)



(medición post filtrado)

Se observa una notable reducción del ruido en las funciones, haciendo las mediciones menos erráticas y más fáciles de interpretar.

A continuación se presentan las fuerzas promedio por tramos que afectan a la bicicleta durante el frenado brusco en asfalto. (a modo de ejemplo)

	Segmento	Tiempo inicial (s)	Tiempo final (s)	Aceleración promedio en X (m/s^2)	Fuerza promedio en X (N)
1		0	0.40	2.30	234.27
2		0.43	0.83	-0.10	-9.82
3		0.87	1.27	-0.21	-21.60
4		1.30	1.70	-0.08	-7.72
5		1.73	2.13	-0.11	-11.31
6		2.17	2.57	-0.06	-5.75
7		2.60	3.00	0.02	2.47
8		3.03	3.43	-1.26	-128.62
9		3.47	3.87	-2.96	-301.52
10		3.90	4.43	-0.93	-94.55

Los datos son discretos y presentan saltos en los extremos debido a la falta de información previa o posterior (esto proviene del suavizado y de que tomamos puntos y no una función continua). Por ejemplo, en el primer segmento, al no haber datos antes del inicio, se asume cero, causando un salto de 234 N.

Ignorando este primer dato, se observa una desaceleración constante por rozamiento (suelo y aire, aunque este último es despreciable) hasta que el freno se acciona cerca del segundo 3, momento en que la fuerza aumenta hasta que la bicicleta se detiene. Esto coincide con la rápida caída de velocidad mostrada en las gráficas previas.

Análisis de los datos

A partir de los valores de aceleración horizontal obtenidos por derivación de la velocidad, se estimaron las **fuerzas netas promedio en la dirección X** utilizando la segunda ley de Newton.

Para facilitar la interpretación de estos datos, el movimiento fue dividido en 10 tramos iguales en el tiempo. En cada tramo se utilizó lo siguiente para calcular las fuerzas:

- Tiempo inicial y final,
- Aceleración promedio

Esto nos permite distinguir lo siguiente:

- Aceleración: fuerza neta positiva por pedaleo.
- Velocidad constante: fuerza neta cercana a cero.
- Frenado: fuerza neta negativa por rozamiento o frenado (suave o brusco).

Al medir en distintas superficies (asfalto, pasto, tierra), este análisis permite comparar la resistencia de cada una a través de las fuerzas de frenado.

Los resultados, presentados en una tabla con fuerza neta promedio por tramo, permiten analizar:

- La fuerza motriz (fase de aceleración).

- Las fuerzas de rozamiento (naturales y por frenado).
- Comparación entre superficies y métodos de frenado.

Resultados Obtenidos

cómo estimamos coeficiente de rozamiento (fuerza de rozamiento no es igual a masa por aceleración tal cual, pero en este caso como es la componente normal, que es la masa del sujeto por la gravedad, por una constante μ , termina quedando igual a una masa por una aceleración)

$$f_{\text{roz}} = m \cdot a$$

$$\mu = \frac{f_{\text{roz}}}{f_{\text{normal}}} = \frac{f_{\text{roz}}}{m \cdot g} = \frac{a}{g}$$

$$\mu \approx -\frac{a_x}{g}$$

(usamos la aceleración y la gravedad y tomamos los datos de aceleración, o las fuerzas promedio en los videos sin frenado, los que son por rozamiento, y sacamos una aproximación entre todas las fuerzas que son significativas)

datos aproximados:

de la tabla de fuerzas medias en rozamiento con asfalto

Segmento	Tiempo inicial (s)	Tiempo final (s)	Aceleración promedio en X (m/s ²)	Fuerza promedio en X (N)
1	0	0.83	0.69	70.76
2	0.87	1.70	-0.18	-18.35
3	1.73	2.57	-0.10	-10.65
4	2.60	3.43	0.01	1.07
5	3.47	4.30	-0.17	-17.70
6	4.33	5.17	-0.09	-9.63
7	5.20	6.03	-0.15	-15.79
8	6.07	6.90	-0.13	-13.51
9	6.93	7.77	-0.17	-17.43
10	7.80	8.93	-0.31	-31.66

Resultados de los coeficientes por superficie para la fase de frenado

Superficie	Frenado	acc promedio (m/s ²)	Fuerza Promedio Total (N)	Fuerza frenado Estimada (N)	Tiempo total frenado (s)	μ estimado
Asfalto	Rozam.	-0.18	-19.24	[sin accionar]	6.9 (seg 2 - 9)	0.019
Asfalto	Suave	-0.326	-53.04	-34.13	2.73	0.053
Asfalto	Brusco	-1.66	-169.40	-169.40	1.4 (seg 8-10)	0.169
Tierra	Rozam.	-0.196	-200.91	[sin accionar]	5.9	0.02
Tierra	Suave	-0.334	-34.22	-14.21	2.85	0.034
Tierra	Brusco	-1.41	-209.88	-209.88	0.74	0.209
Pasto	Rozam.	-0.11	-11.40	[sin accionar]	4 (seg 3-9)	0.011
Pasto	Suave	-0.228	-27.57	-16.17	8 (seg 2-10)	0.027
Pasto	Brusco	-2.51	-256.3	-256.3	1.00	0.256

(ACLARACIÓN: los resultados de μ para los frenados “rozamiento” son completamente por rozamiento con el aire, ya que no se acciona el freno de la bici, por lo que no se genera ningún bloqueo de las ruedas y estas siguen su curso; lo que implica que la pérdida del rozamiento con el suelo es negligente ya que el mayor trabajo de este rozamiento es desplazar la bici hacia adelante)

Resultados análisis de la fase aceleración

Superficie	aceleración promedio (m/s ²)	Fuerza Promedio Total (N)	Fuerza Total (N)	Fuerza Motriz Total (N)	Tiempo total aceleración(s)
Asfalto	1.11	112.96	451.84	470.75	1.83
Tierra	2.1	99.00	396.01	416.08	2.10
Pasto	0.84	85.28	426.44	437.64	2.97

Forma de cálculo

Se usaron datos de aceleración promedio y fuerzas promedio durante la fase de aceleración, junto con el coeficiente de rozamiento calculado previamente. La fuerza total que experimenta el cuerpo es:

- $\text{Fuerza Total} = \text{Fuerza Motriz} - \text{Rozamiento}$,

dado que el rozamiento es una fuerza resistiva que actúa en sentido contrario.

Resultados del Análisis energético

Aceleración

- **Asfalto:** Energía cinética aumenta desde 0 hasta ~300 Nm, con fuerza motriz máxima de 283.92 N en los primeros segundos, reflejando un esfuerzo significativo.
- **Pasto:** Energía cinética máxima ~360 Nm; fuerzas hasta 126 N en los primeros 3 s, luego la velocidad se estabiliza.
- **Tierra:** Energía máxima ~205 Nm con fuerza neta máxima 162.76 N al inicio; energía aumenta hasta el tramo 6 y luego baja levemente, indicando transición a velocidad constante.

Frenado brusco

- **Asfalto:** Energía cinética baja de 227.48 Nm a 1.65 Nm en 1.4 s, disipando 225.84 Nm con potencia media -161.31 W. Fuerza promedio -169.4 N, aceleración -1.66 m/s² y coeficiente de rozamiento $\mu=0.169$.
- **Pasto:** Energía baja de 367.73 Nm a 54.49 Nm en 1.0 s, disipando 313.24 Nm con potencia media -313.24 W. Fuerza -256.3 N, aceleración -2.51 m/s², $\mu=0.256$.
- **Tierra:** Energía baja de 248.77 Nm a 83.85 Nm en 0.77 s, disipando 164.92 Nm con potencia media -215.11 W. Fuerza -209.88 N, aceleración -1.41 m/s², $\mu=0.209$.

Torque

Aunque no se incluyeron los datos precisos en este informe, a partir de las tablas de fuerzas promedio obtenidas de los análisis de las situaciones de aceleración para cada una de las superficies podemos a grandes rasgos estimar muy generosamente el torque en cada una de las situaciones.

Torques obtenidos:

- Tierra: 43.615 Nm
- Asfalto: 62.05 Nm
- Pasto: 36.28 Nm

Conclusiones

Aunque aún no se analizaron los errores de medición (referencias, peso, cronometraje), los resultados muestran que el orden de mayor a menor rozamiento es: pasto, tierra y asfalto. Suponiendo que el frenado fue igual en todos los ensayos, en superficies con menos rozamiento se requirió mayor fuerza para detener la bicicleta.

Los coeficientes de rozamiento estimados reflejan que:

- En situaciones de solo rozamiento, el valor corresponde mayormente al rozamiento con el aire, ya que la fricción entre ruedas y suelo es mínima.
- En frenado suave, hay combinación de rozamiento por aire y fricción por pastillas de freno, sin bloqueo de ruedas ni fricción directa con el suelo.
- En frenado brusco, las ruedas se bloquean, generando fricción directa entre la goma y la superficie.

Los resultados energéticos confirman que la mayor disipación de energía y potencia de frenado ocurren sobre pasto, seguido por tierra y asfalto, concordando con los coeficientes de rozamiento. A igual frenado, mayor disipación implica mayor resistencia de la superficie al movimiento.

Con respecto al torque, se estimó al iniciar el movimiento, observándose que el mayor valor se registró en asfalto. Esto refuerza el análisis de fuerzas motrices y su relación con la eficiencia del impulso inicial según superficie, a mayor torque se tiene un mayor impulso; y la superficie influye en cuánta fuerza necesitas para arrancar el movimiento.